

LinkPulse

URL shortener con statistiche dei click,
realizzato a microservizi su Kubernetes e AWS

Progetto per il corso di Sistemi Cloud – A.A. 2026/2027

Corso di Laurea Magistrale in Informatica – Università degli Studi di Catania

Giuseppe Russo

Matricola 1000003546

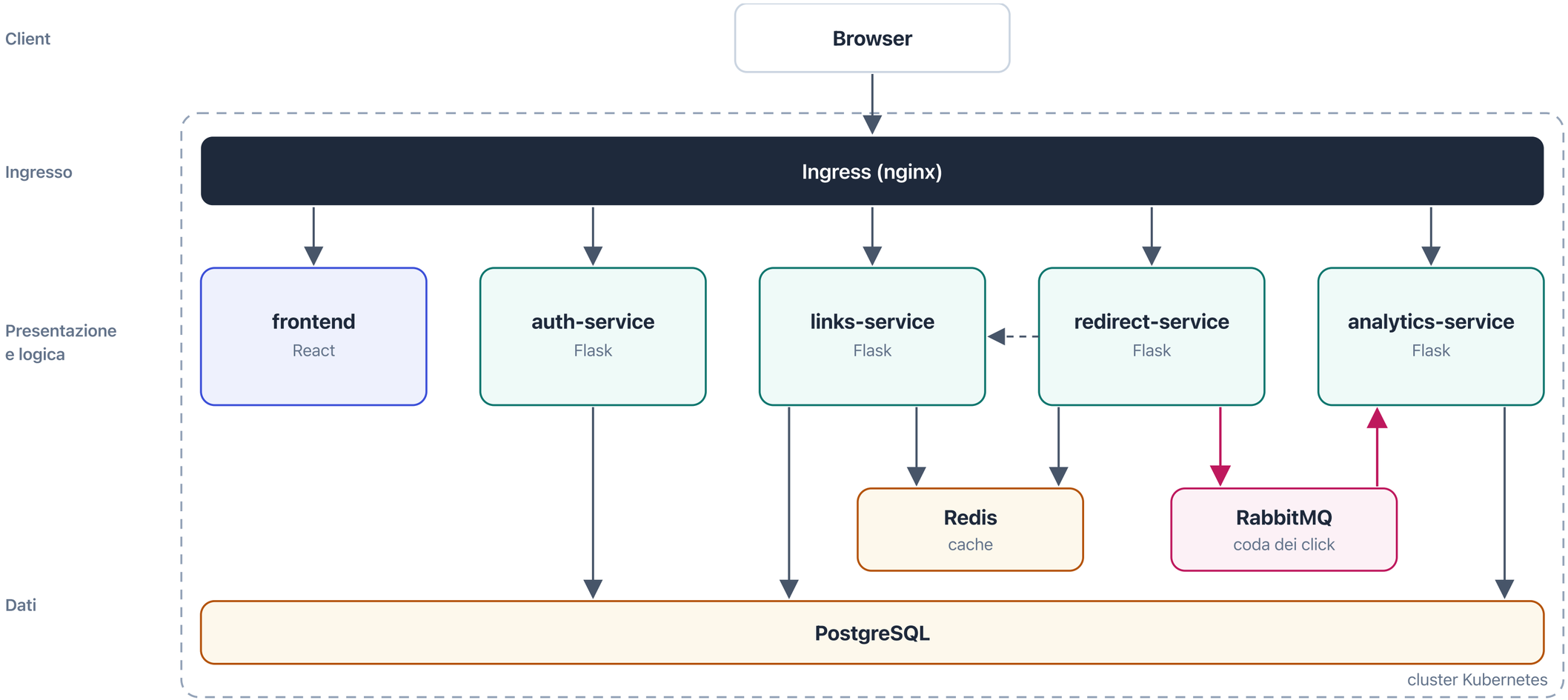
Cos'è LinkPulse

LinkPulse è un servizio che accorcia gli indirizzi web e tiene traccia di quante volte e da dove vengono aperti. L'utente registrato può:

- creare link brevi, anche con un nome scelto da lui e una data di scadenza
- condividerli: chi apre il link viene reindirizzato all'indirizzo originale
- vedere per ogni link il numero di click nel tempo, i dispositivi, i browser e la provenienza

L'obiettivo del progetto è realizzare l'applicazione come insieme di microservizi in container, distribuirla prima su un cluster Kubernetes locale e poi su AWS con servizi gestiti, automatizzando infrastruttura e rilasci.

Architettura dell'applicazione

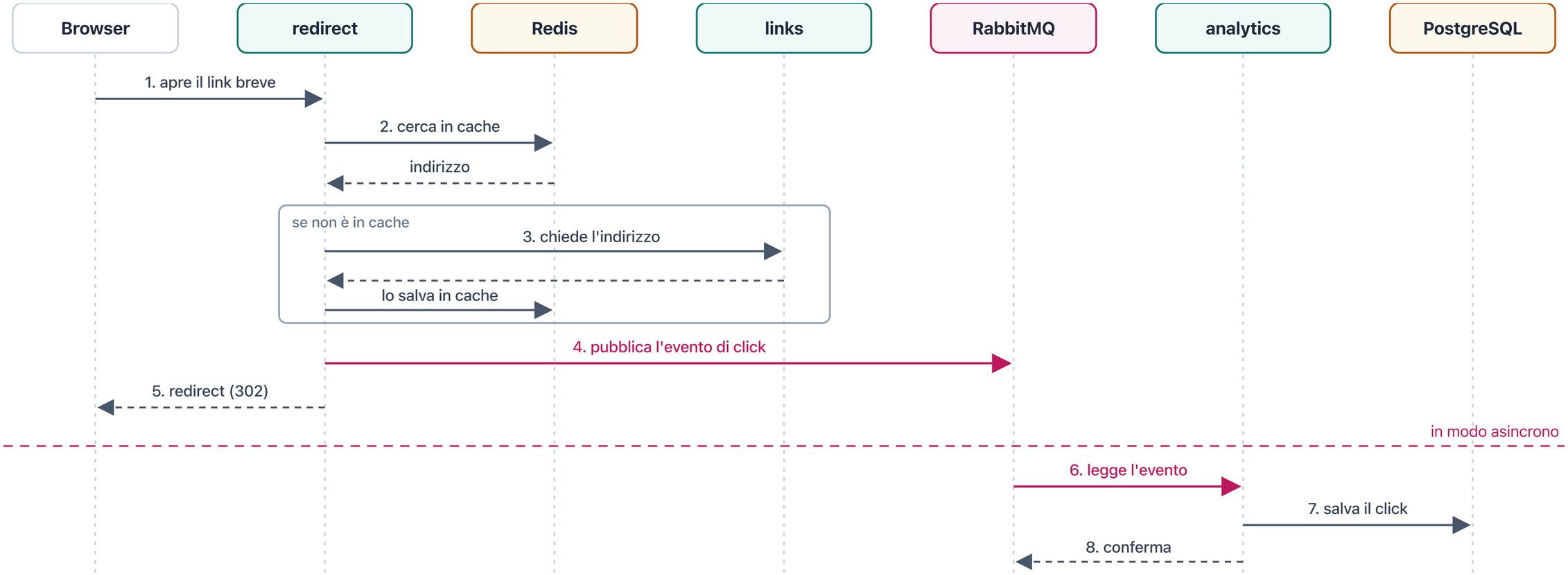


Microservizi e dati

Servizio	Compito
frontend	Interfaccia web: login, gestione dei link, dashboard con i grafici
auth-service	Registrazione e login degli utenti, rilascio del token JWT
links-service	Creazione, modifica ed eliminazione dei link
redirect-service	Riceve il link breve, reindirizza all'indirizzo originale e segnala il click
analytics-service	Elabora i click ricevuti dalla coda e calcola le statistiche

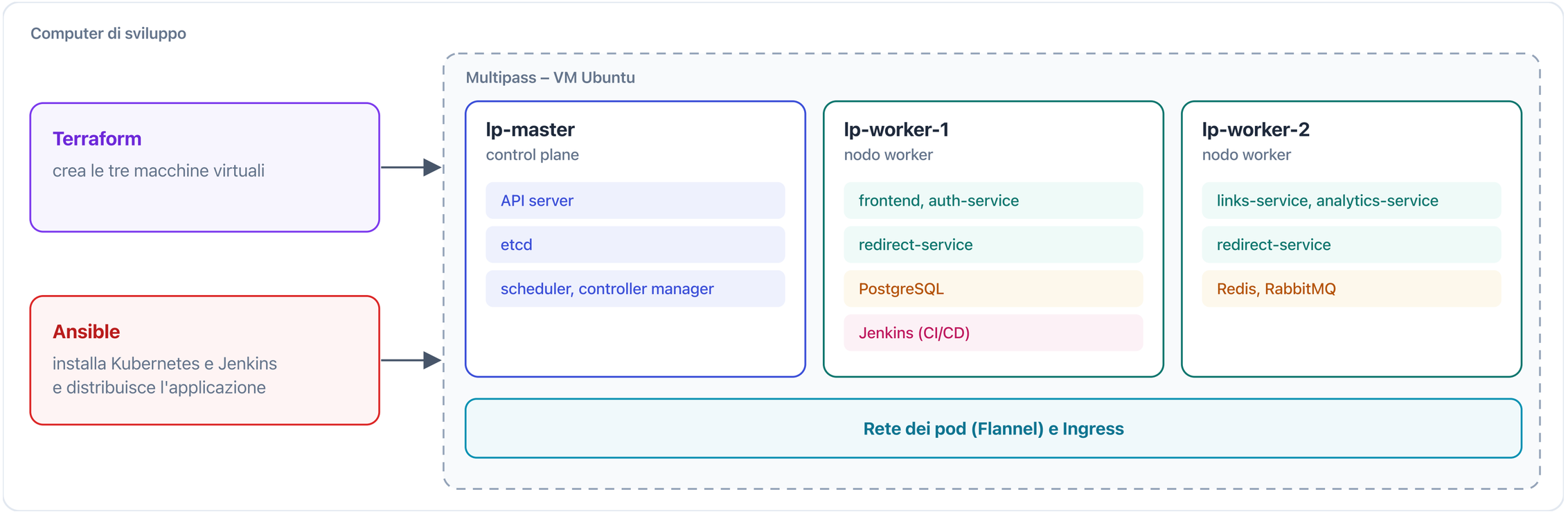
Componente	Ruolo
PostgreSQL	Database principale con utenti, link e click; ogni servizio usa il proprio schema
Redis	Cache degli indirizzi più richiesti, per non interrogare il database a ogni click
RabbitMQ	Coda degli eventi di click tra redirect-service e analytics-service

Cosa succede a ogni click



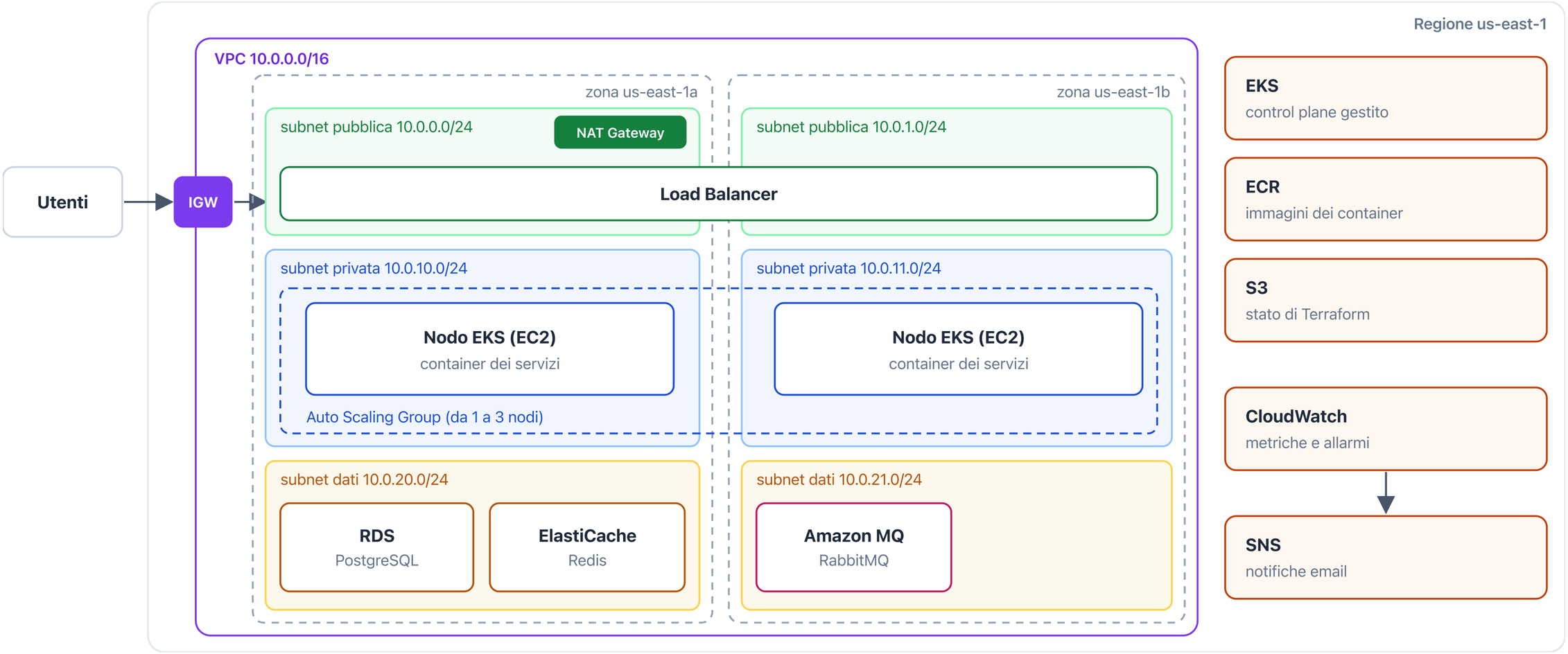
L'utente riceve il redirect senza aspettare il salvataggio del click: l'evento resta in coda finché analytics-service non lo elabora.

Deployment locale



Jenkins, nel cluster, esegue i test, costruisce le immagini Docker e aggiorna i servizi, descritti con manifest Kubernetes.

Deployment su AWS



Dal cluster locale ad AWS

Componente	Locale	AWS
Kubernetes	cluster kubeadm su 3 VM Multipass	Amazon EKS
PostgreSQL	container nel cluster	Amazon RDS
Redis	container nel cluster	Amazon ElastiCache
RabbitMQ	container nel cluster	Amazon MQ
Immagini	GitHub Container Registry	Amazon ECR
Monitoraggio	metrics-server	CloudWatch e SNS
CI/CD	Jenkins nel cluster	GitHub Actions

Il codice dei servizi resta lo stesso: cambiano solo gli indirizzi di database, cache e coda nella configurazione.

Infrastructure as Code e CI/CD

Terraform

In locale crea le macchine virtuali su Multipass. Su AWS crea la rete, il cluster EKS, il database, la cache, la coda e gli allarmi; lo stato è salvato su S3.

Ansible

Installa Kubernetes e Jenkins sulle macchine virtuali e distribuisce l'applicazione nel cluster, sia in locale sia su EKS.

Jenkins (locale)

Gira nel cluster locale e controlla periodicamente il repository: a ogni modifica su `main` esegue i test, costruisce le immagini e aggiorna il cluster.

GitHub Actions (AWS)

A ogni pull request esegue i test e la build delle immagini. Dopo il merge su `main` pubblica le immagini su ECR e aggiorna il cluster EKS.

Argomenti del corso nel progetto

Argomento	Dove compare
IAM	ruoli di EKS, security group, segreti Kubernetes
EC2	nodi del cluster EKS
S3	stato di Terraform
Networking	VPC con subnet pubbliche, private e per i dati
CLI	aws cli, kubectl, terraform, ansible
Load balancing e auto scaling	Load Balancer, autoscaling dei pod e dei nodi, allarmi SNS
Cloud privati	cluster locale su Multipass
Container e Kubernetes	Docker, cluster locale, EKS